Real-Time O-DU DM-RS Controller

실시간 무선 스케줄러 제어 · 자원 매핑 검증 · C++ 정책 엔진

PROJECT SCOPE

기존 OCUDU 소프트웨어 RU 실험의 기술 내용을 바탕으로, 슬롯 단위 DM-RS 정책 결정 경로를 빌드 가능한 독립 C++ 라이브러리로 재구성한 포트폴리오입니다.

PRIOR CAMPAIGN | ARCHIVED AGGREGATES

09	352,054	1.349 μs	3.096 ms
Retained runs	Trace grants	Max per-run p99	Observed max

NOT A HARD-REAL-TIME CLAIM

위 수치는 과거 원 연구의 제어 Hook 계측값입니다. 전체 PHY/ML 추론 지연이 아니며, 이번 재구성 코드의 새로운 실측과도 다릅니다.

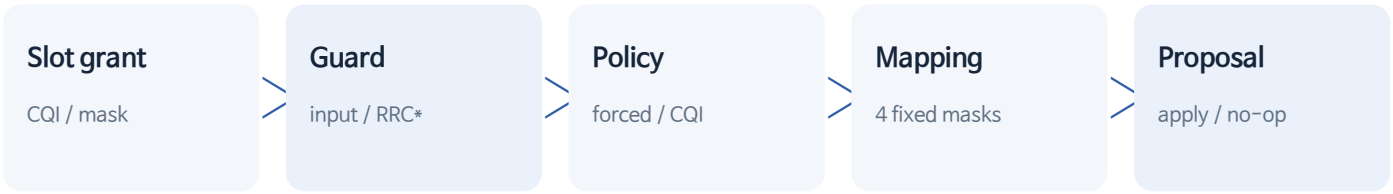
DELIVERABLES

01 C++ CODEBASE	CMake · Atomic configuration · 정책 엔진 · 단위/동시성 테스트
02 TEST & BENCHMARK	합성 CQI 데모 + 단독 제어 함수 측정 + 과거 집계값 검산
03 EVIDENCE & LIMITS	원래 실험 집계값, 소스 누락 목록, OCUDU 통합 체크리스트

SOURCE STATUS · Standalone reconstruction; original OCUDU patch source not included.

C++20 설계와 구현

CONTROL PATH / ZERO ALLOCATION INSIDE DECIDE()



* 지원하는 입력/설정만 검사합니다. 이 패키지는 OCUDU의 실제 RRC 전체 유효성 검사기가 아니며, 무선 자원 적용이 아닌 proposal를 생성합니다.

ACTION / MASK TABLE · REPORTED FIXED TEST ENVELOPE

CODE	DM-RS SYMBOLS	14-SYMBOL MASK	RE / PRB
1 / pos0	1	00100000000000	6
2 / pos1	2	00100000000100	12
3 / pos2	3	00100001000100	18
4 / pos3	4	00100100100100	24

CONTROL RULE

```
CQI <= 6  ->  code 4     /     CQI >= 13  ->  code 2

otherwise -> code 3     /     same mask -> NO-OP (255)
```

C++ SYSTEMS DESIGN CHOICES

ATOMIC SNAPSHOT 정책 설정을 32-bit 정수로 압축하여 원자적으로 게시. 슬롯 스레드에서 전체 설정을 한 번에 읽습니다.

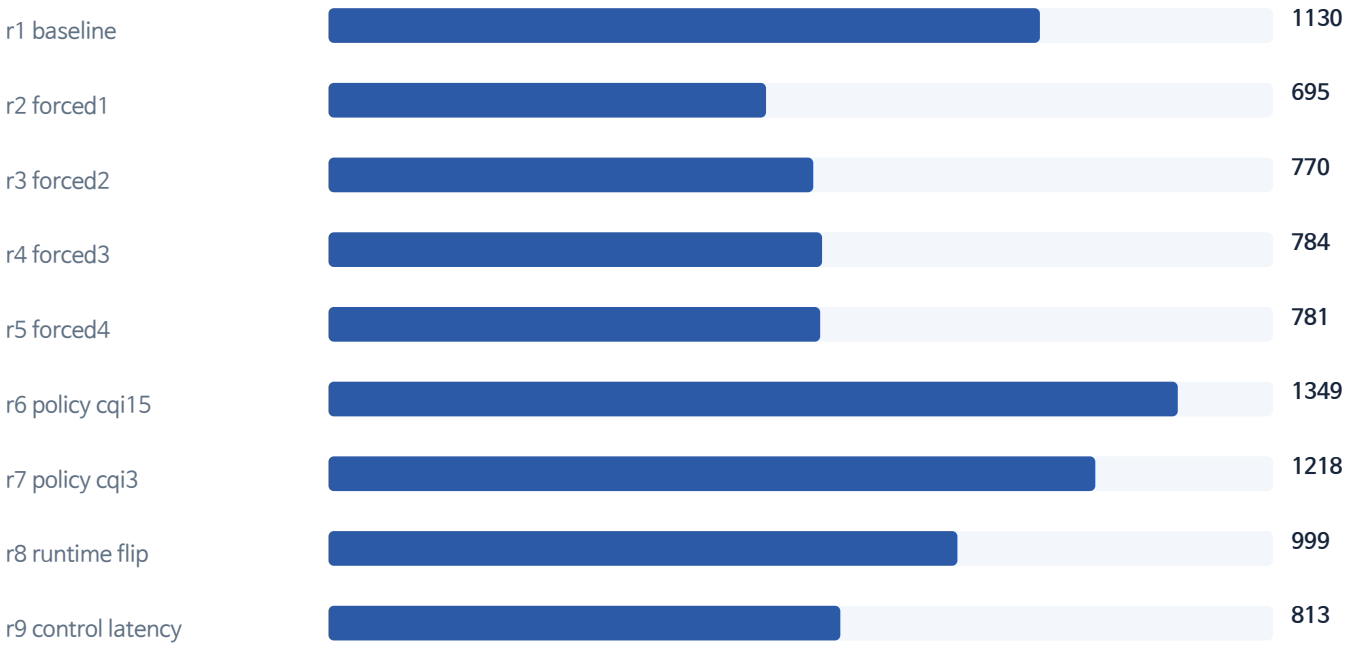
FAIL CLOSED 유효하지 않은 CQI·CDM 설정 또는 미지원 마스크를 거부하고, 기존 자원을 유지합니다.

SEPARATE HOT PATH 판정 함수에서는 할당과 로그 I/O를 수행하지 않습니다. 데모 CSV 출력은 함수 밖에서 수행합니다.

실험 결과 및 검증 경계

HISTORICAL CAMPAIGN / NOT RE-MEASURED HERE

기존 OCUDU 9개 실행의 제어 구간 p99 (ns). 보고서의 ctrl_ns는 decide() 진입부터 apply() 종료까지입니다.



MEASUREMENT BOUNDARIES

Local controller p50	0.273 - 0.524 μs
Observed maximum	3.096 ms
Remote update median (6 events)	1,420.2 μs = 2.84 slots

THREE DIFFERENT RESULTS

ARCHIVED · OCUDU — 352,054 grants / cross-layer checks / reported timing

NEW · C++ UNIT TESTS — Standalone policy invariants and concurrency checks

NEW · MICROBENCH — This host only; not PHY, gNB, AI inference or WCET

테스트 · 제출 범위 · 발전 계획

REPRODUCIBLE CURRENT DELIVERABLE

BUILD

```
cmake -S . -B build -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release
cmake --build build --parallel
ctest --test-dir build --output-on-failure
```

Verified in sandbox · GCC 14.2 · 2/2 CTest passed · 70 C++ assertions

STANDALONE BENCHMARK / DECIDE() ONLY

Iterations	p50 (timer included)
100,000	40 ns

p99 (timer included)	Max (host stall included)
41 ns	193.9 μs

해당 측정은 이 샌드박스에서 새롭게 실행한 C++ 재구성 코드의 수치입니다. 원 연구의 OCUDU 실험 수치와 직접 비교하거나 실시간 deadline 통과의 근거로 사용할 수 없습니다.

REPOSITORY CONTENTS

```
include/odu_dmrs/  |  src/  |  apps/  |  tests/  |  benchmarks/
historical/        |  docs/ | scripts/ | .github/workflows/
README.md  |  CMakeLists.txt  |  artifacts/
```

NEXT INTEGRATION GATES

01 **원본 OCUDU 패치 및 C++ 코드 해시 검증**

02 라이브 gNB 빌드 및 PDSCH/DCI 계층 간 교차검증

03 실제 commit deadline과 AI 추론까지 포함한 반복 계측

진술 기준: 이번 ZIP은 독립 실행형 재구성 코드이며, 원본 OCUDU/PHY 소스·raw trace·live neural model은 포함되지 않습니다.